BONUS 1

300 pitanja za vizitu i usmeni ispit

Od fizike i tehnike do dežurstva, 300 pitanja koja ćete najčešće sresti na viziti i usmenom ispitu; svako s kratkim i jasnim odgovorom od 1–3 retka.

Sadržaj

Kako koristiti ovu banku pitanja

Poglavlje 1 · Fizika i tehnika (1–30)

Poglavlje 2 · RTG (31–90)

Poglavlje 3 · CT (91–150)

Poglavlje 4 · MR (151–200)

Poglavlje 5 · UZV i dopler (201–250)

Poglavlje 6 · Hitna stanja i dežurstvo (251–300)

Sljedeći korak

NA POČETKU

Kako koristiti ovu banku pitanja

300 pitanja, 6 poglavlja, numeracija se nastavlja od početka do kraja. Dovoljno je 10–15 pitanja dnevno.

> *Na viziti Vaš mentor od Vas ne očekuje rečenicu iz knjige, nego kratak, točan i uredan odgovor. Ove su stranice pripremljene upravo za vježbanje toga.*

1. **Pokrijte odgovor.** Pokrijte desni stupac papirom i odgovorite na pitanje naglas; i na viziti ćete odgovarati naglas.

2. **Kod slikovnih pitanja koristite 4 koraka. PRIPREMITE** (bolesnik, pretraga, kvaliteta, orijentacija) · **PREGLEDAJTE** (svaki put isti redoslijed, ne zaustavljajte se na prvom nalazu) · **OPIŠITE** (ispravan pojam, mjesto, veličina, granica; usporedite) · **SAŽMITE** (zaključak opisa, diferencijalna dijagnoza, preporuka; prijavite hitni nalaz).

3. **Usporedite.** Usporedite svoj odgovor s kratkim odgovorom; zabilježite ključnu riječ koja je nedostajala.

4. **Označite netočne tvrdnje.** Pokraj broja pitanja na koje niste znali odgovor stavite oznaku i upišite ga na tjedni list za praćenje.

5. **Ponovite.** Označena pitanja postavite si ponovno nakon tjedan dana; kad na njih dvaput točno odgovorite, izbrišite oznaku.

Odaberite prema rotaciji

Ako ste na neuroradiološkoj rotaciji, počnite s pitanjima o CT-u i MR-u mozga; ako ste na abdominalnoj rotaciji, s pitanjima o CT-u i UZV-u abdomena. Dio o hitnoj radiologiji i dežurstvu čitajte pomalo svaki tjedan.

Kratki odgovor nije konačni odgovor

Odgovori daju bit koju treba reći na viziti. Klinička prosudba, protokol ustanove i upute Vašeg mentora uvijek imaju prednost.

POGLAVLJE 1

Fizika i tehnika

Pitanja 1–30 · Atenuacija, prozori, sekvencije, artefakti i sigurnost.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
1	**Zašto se struktura na RTG snimci prikazuje bijelo (opakno)?**	Zato što jače apsorbira (atenuira) rendgenske zrake. Kost i metal pokazuju visoku, a zrak nisku atenuaciju.
2	**Kojih je pet osnovnih denziteta na RTG-u?**	Zrak, mast, meko tkivo/tekućina, kost (kalcij) i metal.
3	**Što je znak siluete?**	Gubitak granice između dviju struktura istog denziteta kada su u dodiru; pomaže odrediti smještaj lezije.
4	**Koja je razlika između PA i AP RTG snimke prsnog koša?**	Na PA snimci srce je bliže filmu i manje se povećava. Na AP snimci srce može izgledati veće; kardiomegalija se procjenjuje oprezno.
5	**Kako se procjenjuje dostatan udah?**	Prikazom otprilike 6 prednjih ili 10 stražnjih rebara iznad ošita u medioklavikularnoj liniji.
6	**Kako se prepoznaje rotacija?**	Trnasti nastavak treba biti jednako udaljen od medijalnih krajeva obiju ključnih kostiju; asimetrija upućuje na rotaciju.
7	**Kako se procjenjuje primjerenost penetracije?**	Iza sjene srca moraju se razaznavati kralješci, ali plućni vaskularni crtež ne smije nestati.
8	**Koja je vrijednost vode i zraka na Hounsfieldovoj skali?**	Voda 0 HU, zrak otprilike −1000 HU.
9	**Koji denzitet ima mast na CT-u?**	U negativnim vrijednostima HU (otprilike između −50 i −100 HU); prikaz masti unutar lezije sužava diferencijalnu dijagnozu.
10	**Što znače razina i širina prozora?**	Razina je središte sive skale, a širina prikazani raspon HU. Uski prozor povećava kontrast.
11	**Zašto je plućni prozor širok?**	Da bi se na istoj slici mogla prikazati velika razlika u HU između zraka i mekog tkiva.
12	**Što je učinak djelomičnog volumena?**	Uprosječivanje različitih tkiva unutar jednog voksela; male lezije mogu se prikazati s pogrešnim denzitetom, pomaže tanki presjek.
13	**Što je artefakt otvrdnjavanja snopa (beam hardening)?**	Tamne pruge koje nastaju između gustih struktura (kost, metal); česte su u stražnjoj lubanjskoj jami.
14	**Koje su osnovne faze CT-a s kontrastom?**	Nativna, arterijska, portalna venska i odgođena faza. Koje su faze potrebne, određuje kliničko pitanje.
15	**Koje su strukture svijetle na T1 mjerenoj snimci?**	Mast, methemoglobin (subakutna krv), tkivo koje nakuplja gadolinij, tekućina bogata proteinima i melanin.
16	**Kako tekućina izgleda na T2 mjerenoj snimci?**	Hiperintenzivan; likvor, edem i ciste izgledaju svijetlo.
17	**Koja je svrha sekvencije FLAIR?**	T2 mjerena snimka sa suprimiranim signalom slobodne vode (likvora); naglašava periventrikularne i kortikalne lezije.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
18	**Zašto se DWI i ADC procjenjuju zajedno?**	Područje svijetlo na DWI i tamno na ADC predstavlja pravu restrikciju difuzije. Ako je svijetlo i na ADC, misli se na učinak T2 shine-through.
19	**Koje su metode supresije masti na MR-u i čemu služe?**	Spektralna supresija masti, STIR i Dixon. Koriste se za potvrdu sadržaja masti i za naglašavanje edema.
20	**Što se ispituje radi sigurnosti prije MR-a?**	Elektrostimulator srca i implantati, metalno strano tijelo (osobito u oku), klips aneurizme, trudnoća; za kontrast funkcija bubrega.
21	**Koji su pojmovi za ehogenost na UZV-u?**	Hiperehogeno, izoehogeno, hipoehogeno i anehogeno.
22	**Što je stražnja akustična sjena?**	Crno područje iza strukture koja odbija ili apsorbira zvuk; vidi se kod kamenaca, kalcifikacija i plina.
23	**Na što upućuje stražnje akustično pojačanje?**	Pojačanje odjeka iza strukture ispunjene tekućinom; nalaz govori u prilog cisti.
24	**Kada se bira visokofrekventna, a kada niskofrekventna sonda?**	Visoka frekvencija daje rezoluciju za površinske strukture; niska frekvencija daje penetraciju za duboke strukture.
25	**Zašto je doplerski kut važan?**	Mjerenje brzine ovisi o kutu; kako kut raste iznad 60 stupnjeva, pogreška mjerenja znatno se povećava.
26	**Što je aliasing i kako se ispravlja?**	Kada brzina protoka premaši mjerljivi raspon, boja ili spektar prikazuju se u suprotnom smjeru; povećava se skala (PRF) ili se pomiče osnovna linija.
27	**Što je načelo ALARA?**	Održavanje doze zračenja na najnižoj razumno ostvarivoj razini uz očuvanje dijagnostičke kvalitete.
28	**Koji modaliteti ne koriste ionizirajuće zračenje?**	UZV i MR.
29	**Kako se pristupa slikovnoj dijagnostici u trudne bolesnice?**	Ispituje se trudnoća; ako je moguće, prednost imaju UZV ili MR. Ako je potreban CT, indikaciju i dozu procjenjuju Vaš mentor i kliničari zajedno.
30	**Što se ispituje prije primjene jodnog kontrasta?**	Prethodna reakcija na kontrast, alergijska anamneza, bubrežna funkcija, uzimanje metformina i bolest štitnjače; primjenjuje se protokol ustanove.

POGLAVLJE 2

RTG

Pitanja 31–90 · RTG prsnog koša, cijevi i kateteri, RTG abdomena, mišićno-koštani sustav i pedijatrija.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
31	**Kojim redoslijedom očitavate RTG snimku pluća?**	Kvaliteta → dišni put → pluća i pleura → srce i medijastinum → ošit → kosti i meka tkiva → tubusi i kateteri → područja koja se lako previde.
32	**Koja se područja na RTG snimci pluća najčešće previde?**	Apeksi, hilarna područja, područje iza srca, ispod ošita, kostofrenični kutovi i kosti.
33	**Koji je glavni nalaz pneumotoraksa na RTG snimci?**	Tanka linija visceralne pleure i izostanak plućnog crteža izvan te linije.
34	**Kako pneumotoraks izgleda na snimci u ležećem položaju na leđima?**	Znak dubokog sulkusa i povećana prozirnost donjeg hemitoraksa; zrak se skuplja sprijeda.
35	**Koji su znakovi tenzijskog pneumotoraksa?**	Pomak medijastinuma na suprotnu stranu, potiskivanje hemidijafragme prema dolje. To je klinička dijagnoza; prijavljuje se odmah, liječenje ne mora čekati snimku.
36	**Koji je prvi znak pleuralnog izljeva na snimci u stojećem položaju?**	Zatupljen kostofrenični kut; na lateralnoj snimci stražnji kut zahvaćen je ranije.
37	**Što je znak meniska?**	Izljev uz lateralnu stijenku prsnog koša stvara prema gore konkavnu granicu.
38	**Kako razlikujete konsolidaciju od atelektaze?**	Kod atelektaze postoji gubitak volumena (pomak fisure, traheje, hilusa ili ošita). Kod konsolidacije volumen je očuvan, a zračni bronhogram je čest.
39	**Na što upućuje zračni bronhogram?**	Da su ispunjeni alveoli oko bronha ispunjenih zrakom; govori u prilog parenhimskom procesu.
40	**Koju konturu briše zahvaćenost srednjeg režnja desnog pluća?**	Desni rub srca.
41	**Koju konturu briše zahvaćenost lingule?**	Lijevi rub srca.
42	**Koju konturu briše zahvaćenost donjeg režnja?**	Konturu pripadajuće hemidijafragme.
43	**Kako se tumači kardiotorakalni indeks?**	Omjer širine srca i unutarnje širine prsnog koša na PA snimci; vrijednost iznad 0,5 govori u prilog kardiomegaliji. Na AP snimci interpretira se oprezno.
44	**Koji su nalazi kardiogenog plućnog edema na snimci?**	Naglašenost krvnih žila gornjih režnjeva, Kerleyjeve B linije, peribronhalno manšetiranje, perihilarna alveolarna zasjenjenja i pleuralni izljev.
45	**Što su Kerleyjeve B-linije?**	Kratke vodoravne linije na periferiji pluća, okomite na pleuru; upućuju na zadebljanje interlobularnih septa.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
46	**Što je milijarni uzorak i što se razmatra u diferencijalnoj dijagnozi?**	Difuzni, sitni noduli jednake veličine u oba plućna krila. Prije svega se misli na milijarnu tuberkulozu i neke metastaze.
47	**Koja je diferencijalna dijagnoza kavitirajuće lezije?**	Infekcija (tuberkuloza, apsces), karcinom pločastih stanica, septički embolusi i vaskulitis.
48	**Na što gledate kod solitarnog plućnog čvora?**	Veličina, granica, kalcifikacija i rast u usporedbi sa starijim snimkama. Po potrebi se preporučuje CT.
49	**Koja je diferencijalna dijagnoza povećanja hilusa?**	Limfadenopatija (infekcija, sarkoidoza, malignitet) i proširenje plućne arterije.
50	**Na što upućuje proširenje medijastinuma u traumatiziranog bolesnika?**	Vaskularnu patologiju, uključujući ozljedu aorte; preporučuje se CT angiografija i odmah se prijavljuje.
51	**Gdje bi trebao biti vrh endotrahealnog tubusa?**	U odraslih obično 3–5 cm iznad karine; položaj glave može promijeniti položaj vrha.
52	**Što se događa ako endotrahealni tubus uđe u desni glavni bronh?**	Česta je jer je desni bronh strmiji; u lijevom plućnom krilu može uzrokovati atelektazu. Odmah se prijavljuje.
53	**Gdje treba biti vrh centralnog venskog katetera?**	Obično u donjem dijelu gornje šuplje vene ili u razini kavoatrijskog spoja. Provjerava se i pneumotoraks.
54	**Kako se potvrđuje ispravan položaj nazogastrične sonde?**	Sonda prolazi središnjom linijom, u razini karine ne skreće u bronh, a vrh joj se vidi u želucu ispod lijevog ošita. Pri sumnji se prijavljuje prije korištenja sonde.
55	**Na što upućuje slobodni zrak ispod ošita?**	Pneumoperitonej koji govori u prilog perforaciji šupljeg organa. Ako nedavno nije bilo operacije, prijavljuje se kao hitni nalaz.
56	**Što je Riglerov znak?**	Ocrtavanje obje strane stijenke crijeva zrakom; upućuje na izražen pneumoperitoneum.
57	**Koji su radiografski nalazi opstrukcije tankog crijeva?**	Dilatirane vijuge tankog crijeva, aerolikvidni nivoi na različitim razinama na snimci u stojećem položaju i malo plina u kolonu.
58	**Kako na RTG snimci razlikujete tanko crijevo od debelog?**	Tanko crijevo je centralno, a valvulae conniventes prelaze preko cijele širine stijenke. Kolon je periferno, a haustre djelomično prelaze stijenku.
59	**Kako volvulus sigme izgleda na RTG snimci?**	Izrazito dilatirana vijuga u obliku obrnutog slova U s izgledom zrna kave, koja se pruža iz zdjelice prema gore.
60	**Što se vidi na RTG snimci kod toksičnog megakolona?**	Izražena dilatacija, osobito poprečnog kolona, gubitak haustracije i nepravilnost stijenke; hitno se prijavljuje uz kliničku sliku.
61	**Kako se na snimci prepoznaje rendgenski kontrastan kamenac mokraćnog sustava?**	Kalcificirani denzitet u projekciji bubrega ili uretera; za razlikovanje od flebolita po potrebi se preporučuje nativni CT.
62	**Koje je osnovno pravilo RTG snimanja kostiju?**	Najmanje dvije okomite projekcije i, kod sumnje na prijelom, obuhvaćanje gornjeg i donjeg zgloba.
63	**Kako opisujete prijelom?**	Kost, mjesto, tip prijeloma, pomak, angulacija, skraćenje, intraartikularno širenje; razlikovanje otvorenog i zatvorenog je kliničko.
64	**Na što gledate kod prijeloma distalnog radijusa?**	Dorzalna ili volarna angulacija, skraćenje, intraartikularno širenje i prijelom stiloidnog nastavka ulne.
65	**Što se radi ako je RTG snimka normalna kod sumnje na frakturu skafoida?**	Ako klinička sumnja traje, imobilizacija i kontrolna snimka ili MR/CT; važno zbog rizika avaskularne nekroze.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
66	**Koji su suptilni nalazi prijeloma vrata femura?**	Kortikalni prekid, trabekularna angulacija, sklerotična traka i poremećaj Shentonove linije; kod sumnje dodatna slikovna dijagnostika.
67	**Što je Shentonova linija?**	Neprekinuti luk između gornjeg ruba opturatornog otvora i medijalnog ruba vrata femura; njegov prekid upućuje na frakturu ili iščašenje.
68	**Koji je najčešći tip iščašenja ramena?**	Prednja luksacija; glava humerusa nalazi se ispod korakoida. Stražnja luksacija može se previdjeti na samoj AP snimci.
69	**Kako na RTG snimci prepoznajete stražnje iščašenje ramena?**	Izgled žarulje (light bulb) i proširenje zglobnog prostora; dodaje se aksijalna ili Y-projekcija.
70	**Što se pregledava kod traume gležnja?**	Maleoli, simetrija prostora gležanjske vilice i pomak talusa; opisuje se razina prijeloma fibule u odnosu na sindezmozu.
71	**Na što upućuje razina mast-tekućina u koljenu nakon traume?**	Lipohemartrozu; govori u prilog intraartikularnom prijelomu i treba tražiti okultni prijelom.
72	**Koji su radiografski nalazi osteoartritisa?**	Asimetrično suženje zglobnog prostora, osteofiti, subhondralna skleroza i subhondralne ciste.
73	**Koji su radiografski nalazi reumatoidnog artritisa?**	Simetrično suženje zglobnog prostora, periartikularna osteopenija i marginalne erozije.
74	**Koji su znakovi agresivnosti litičke koštane lezije?**	Široka prijelazna zona, kortikalna destrukcija, isprekidana ili spikulirana periostalna reakcija i mekotkivna komponenta.
75	**Kako na RTG snimci pomišljate na suprakondilarnu frakturu u djeteta?**	Vidljiv stražnji masni jastučić i prednja humeralna linija koja ne prolazi srednjom trećinom kapituluma.
76	**Na što upućuje vidljiv stražnji masni jastučić u laktu?**	Zglobni izljev; kod traume upućuje na okultni prijelom i kad prijelom nije vidljiv.
77	**Što opisuje Salter-Harrisova klasifikacija?**	Frakture koje zahvaćaju ploču rasta u djece; tip I–V prema zahvaćenosti ploče, metafize i epifize.
78	**Koji radiografski nalazi pobuđuju sumnju na zlostavljanje djeteta?**	Prijelomi u različitim fazama cijeljenja, metafizarni kutni prijelomi i stražnji prijelomi rebara; prijava sa specijalistom prema protokolu ustanove.
79	**Na što pazite kod progutanog rendgenski kontrastnog stranog tijela?**	Lokalizacija (jednjak, želudac, crijevo) i vrsta; pri sumnji na gumbastu bateriju (dvostruka kontura/prsten) odmah se prijavljuje.
80	**Na što se gleda na RTG snimci kralježnice?**	Poravnanje prednje, stražnje i spinolaminarne linije, visine trupova kralježaka, intervertebralni prostori, pedikli i prevertebralno meko tkivo.
81	**Kako se procjenjuje primjerenost lateralne snimke vratne kralježnice?**	Spoj C7–T1 mora biti vidljiv; ako nije, dodatna projekcija ili CT.
82	**Kako se skolioza procjenjuje na RTG snimci?**	Lateralna zakrivljenost u koronalnoj ravnini; mjeri se Cobbovim kutom, bilježe se rotacija i pridružene anomalije.
83	**Je li kod traume glave dovoljna RTG snimka lubanje?**	Ne; prijelom se može vidjeti, ali to ne isključuje intrakranijalnu ozljedu. Kod traume prednost ima CT.
84	**Koji nalazi mogu pratiti prijelom rebra?**	Pneumotoraks, hematotoraks, kontuzija pluća; kod donjih rebara ozljeda slezene ili jetre.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
85	**Je li široki prednji medijastinum u dojenčeta uvijek tvorba?**	Ne; normalni timus može prikazati prednji medijastinum širokim (znak jedra). Ne smije se zamijeniti s tvorbom.
86	**Kako se na RTG snimci pomišlja na aspiraciju stranog tijela u djeteta?**	Zarobljavanje zraka na zahvaćenoj strani; mogu pomoći ekspiracijske snimke ili snimke u lateralnom dekubitusu. Normalna snimka ne isključuje aspiraciju.
87	**Zašto previdimo leziju iza srca?**	Lezije donjeg lijevog režnja skrivaju se iza sjene srca; važni su dostatna penetracija i lateralna snimka.
88	**Koji su nalazi emfizema na snimci?**	Hiperinflacija, spljošten ošit, povećan retrosternalni zračni prostor, oskudniji vaskularni crtež i bule.
89	**Kako izgleda pneumomedijastinum?**	Tanke linije zraka uz konture medijastinuma, često potkožni emfizem na vratu; treba istražiti uzrok.
90	**Kako se piše zaključak opisa RTG snimke?**	Najvažniji nalaz prvi, odgovor na kliničko pitanje, po potrebi preporuka; kod hitnog nalaza, kome je prijavljen.

POGLAVLJE 3

CT

Pitanja 91–150 · Mozak, prsni koš, abdomen, trauma i kosti.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
91	**Kojim redoslijedom očitavate CT mozga?**	Krv → cisterne i ventrikuli → parenhim (siva i bijela tvar) → koštani prozor → sinusi, orbita i meka tkiva.
92	**Kako akutna krv izgleda na CT-u?**	Hiperdenzna; s vremenom postaje izodenzna, a zatim hipodenzna.
93	**Koja su obilježja epiduralnog hematoma?**	Bikonveksan (lentiformni) oblik, obično ne prelazi suture, često udružen s prijelomom; uglavnom je arterijskog podrijetla.
94	**Koja su obilježja subduralnog hematoma?**	Srpast oblik, prelazi suture, može se širiti uz falks i tentorij; potječe iz premosnih vena.
95	**Gdje na CT-u tražite subarahnoidalno krvarenje?**	Bazalne cisterne, Sylvijeva fisura, sulkusi i interpedunkularna jama. Kod netraumatskog SAH-a preporučuje se CTA radi aneurizme.
96	**Kako otkrivate izodenzni subduralni hematom?**	Brisanje sulkusa, pomak središnje linije i potiskivanje granice sive i bijele tvari prema unutra; pomaže široki prozor.
97	**Koji su CT nalazi ranog ishemijskog moždanog udara?**	Gubitak diferencijacije sive i bijele tvari, gubitak inzularne vrpce, brisanje lentiformne jezgre, brisanje sulkusa i hiperdenzna krvna žila.
98	**Zašto se koristi prozor za moždani udar?**	Uski prozor povećava razliku između sive i bijele tvari i tako čini vidljivima rane ishemijske promjene.
99	**Što je znak hiperdenzne ACM?**	Povećani denzitet zbog tromba u srednjoj moždanoj arteriji; kod akutnog moždanog udara odmah se prijavljuje.
100	**Koji je prvi cilj nativnog CT-a kod akutnog moždanog udara?**	Isključiti krvarenje. Za odluku o liječenju, prema kliničkom stanju i protokolu, dodaje se CTA ili perfuzija.
101	**Kako opisujete intracerebralni hematom?**	Lokalizacija, veličina, prodor u ventrikul, perifokalni edem, učinak mase, pomak središnje linije i znakovi hernijacije.
102	**Koji su CT nalazi hernijacije?**	Pomak središnje linije, brisanje bazalnih cisterni, medijalni pomak unkusa, spuštanje tonzila u foramen magnum; hitna obavijest.
103	**Kada na CT-u mislite na hidrocefalus?**	Ventrikuli prošireni nerazmjerno sulkusima, naglašeni temporalni rogovi, periventrikularna hipodenzivnost (transependimalni protok).
104	**Kako vazogeni edem izgleda na CT-u?**	Prstoliki hipodenzitet koji se širi bijelom tvari, korteks je očuvan; radi tumora ili apscesa preporučuje se MR s kontrastom.
105	**Zašto je kod traume glave koštani prozor obvezan?**	Da bi se prikazale lomne linije, prijelomi baze lubanje i pneumocefalus.
106	**Koji su CT nalazi sinusitisa?**	Zadebljanje sluznice, razina zrak-tekućina; samo zadebljanje sluznice može se vidjeti i u osoba bez simptoma.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
107	**Koji se prozori koriste na CT-u prsnog koša?**	Plućni, medijastinalni i koštani prozor; svaki se pregledava zasebno.
108	**Kako plućna embolija izgleda na CT angiografiji?**	Defekt punjenja u plućnim arterijama; opisuju se i znakovi opterećenja desne klijetke (omjer RV/LV, septum).
109	**Što činite ako je opacifikacija plućne arterije na CTA slaba?**	U opisu navodite da je dijagnostička vrijednost pretrage ograničena; po potrebi se preporučuje ponavljanje.
110	**Koji je CT nalaz disekcije aorte?**	Intimalni zalistak koji odvaja pravi i lažni lumen. Zahvaćenost uzlazne aorte zahtijeva hitnu kiruršku procjenu; odmah se prijavljuje.
111	**Zašto je nativna faza važna u protokolu za disekciju?**	Za prikaz intramuralnog hematoma (hiperdenzni polumjesec u stijenci aorte).
112	**Što je zasjenjenje tipa mliječnog stakla?**	Povećanje denziteta koje ne briše krvne žile; u diferencijalnoj dijagnozi su infekcija, edem, krvarenje i upala.
113	**Kako se na CT-u definira konsolidacija?**	Povećanje denziteta koje briše krvne žile; često ga prati zračni bronhogram.
114	**Što opisujete kod plućnog čvora?**	Veličina, tip (solidni, subsolidni, mliječno staklo), granica, kalcifikacija i smještaj; preporuka praćenja prema smjernicama i kliničkom stanju.
115	**Koji su tipovi emfizema na CT-u?**	Centrilobularni, panlobularni i paraseptalni.
116	**Zašto se pneumotoraks lakše vidi na CT-u nego na RTG snimci?**	Presječna slikovna dijagnostika prikazuje mali zrak skupljen sprijeda bez preklapanja.
117	**Kako procjenjujete medijastinalni limfni čvor?**	Kratka os, smještaj, oblik, masni hilus, nekroza; sama veličina ne razlikuje benigno od malignog.
118	**Kojim redoslijedom očitavate CT abdomena?**	Solidni organi → šuplji organi → krvne žile → limfni čvorovi → peritonej, slobodna tekućina i zrak → kosti → plućne baze.
119	**Koji su CT nalazi akutnog apendicitisa?**	Dilatiran apendiks zadebljane stijenke, zamućenje periapendikularnog masnog tkiva, apendikolit; traže se perforacija i apsces.
120	**Koji su CT nalazi divertikulitisa?**	Divertikuli, segmentno zadebljanje stijenke i zamućenje perikoličnog masnog tkiva; kao komplikacije traže se apsces i perforacija.
121	**Što tražite na CT-u kod opstrukcije tankog crijeva?**	Prijelaznu točku između dilatirane i kolabirane vijuge, uzrok (adhezija, hernija, tvorba) i znakove ishemije.
122	**Koji su CT nalazi ishemije crijeva?**	Smanjena imbibicija stijenke, zadebljanje stijenke, pneumatoza, plin u portalnoj veni i okluzija mezenterijskih krvnih žila.
123	**Zašto je opstrukcija zatvorene vijuge važna?**	Vijuga je zatvorena na dva mjesta; rizik strangulacije je visok, prijavljuje se hitno.
124	**Gdje i kako tražite slobodni zrak na CT-u?**	Ispod prednje trbušne stijenke, ispred jetre i u mezenteriju; lakše se vidi u plućnom prozoru.
125	**Kako potvrđujete kamenac uretera na CT-u bez kontrasta?**	Hiperdenzno žarište u tijeku uretera, proksimalno hidroureteronefroza, zamućenje perirenalnog masnog tkiva; razlikovanje od flebolita znakom prstena i znakom kometa.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
126	**Koji su CT nalazi akutnog pankreatitisa?**	Edem gušterače, zamućenje peripankreatičnog masnog tkiva i tekućina; pri procjeni nekroze i komplikacija važno je vrijeme pretrage.
127	**Koja je metoda prvog izbora kod akutnog kolecistitisa?**	UZV. Na CT-u se mogu vidjeti zadebljanje stijenke, distenzija i zamućenje perikolecističnog masnog tkiva.
128	**U kojoj se fazi metastaze jetre bolje vide?**	Hipovaskularne metastaze ističu se u portalnoj venskoj fazi, hipervaskularne u arterijskoj fazi.
129	**Kako jednostavna cista jetre izgleda na CT-u?**	Tankostijena, oštro ograničena lezija denziteta bliskog vodi, koja se ne imbibira.
130	**Koji je tipičan obrazac imbibicije hemangioma jetre?**	Periferna nodularna imbibicija i postupno centripetalno punjenje s vremenom.
131	**Što opisujete kod ozljede slezene?**	Laceracija, subkapsularni ili parenhimski hematom, periplenična tekućina i aktivna ekstravazacija kontrasta.
132	**Kako aktivno krvarenje izgleda na CT-u?**	Nakupljanje kontrasta izvan krvne žile; u odgođenoj fazi mijenja oblik i povećava se. Odmah se prijavljuje.
133	**Što opisujete kod aneurizme abdominalne aorte?**	Najveći promjer, duljina, odnos prema renalnim arterijama, muralni tromb i znakovi rupture.
134	**Koji su CT nalazi rupture AAA?**	Retroperitonejski hematom, prekid kontinuiteta stijenke i aktivna ekstravazacija; odmah se prijavljuje.
135	**Kako procjenjujete imbibiciju kontrastom kod tvorbe bubrega?**	Razlikom u HU između nativne i postkontrastne faze; značajan porast govori u prilog solidnom tkivu.
136	**Koji je prvi trag kod incidentaloma nadbubrežne žlijezde?**	Nizak denzitet na nativnom CT-u govori u prilog adenomu bogatom lipidima; po potrebi protokol ispiranja (washout) ili MR.
137	**Koja je svrha CT-a cijelog tijela kod politraume?**	Brzo prikazati ozljede u više područja; protokol se razlikuje među ustanovama.
138	**Koji su pokazatelji nestabilnosti kod frakture kralješka?**	Zahvaćenost stražnje stijenke i stražnjih elemenata, suženje spinalnog kanala i poremećaj poravnanja; po potrebi MR.
139	**Što prikazuje koštani prozor?**	Fine linije frakture, kortikalni kontinuitet, litičke i sklerotične lezije.
140	**Koja je diferencijalna dijagnoza sklerotične koštane lezije?**	Koštani otočić i sklerotična metastaza (često iz prostate i dojke); važna je usporedba sa starom pretragom.
141	**Na što gledate na CT-u kod traume orbite?**	Frakture dna i medijalne stijenke orbite, uklještenje mišića, retrobulbarni hematom i ozljeda bulbusa.
142	**Kako apsces vrata izgleda na CT-u?**	Periferno imbibirana kolekcija tekućine; procjenjuje se kompresija dišnih putova i širenje u medijastinum.
143	**Ako dođe do ekstravazacije kontrasta na mjestu injekcije?**	Injekcija se zaustavlja, bolesnik se prati prema protokolu ustanove; obavještavaju se tim i Vaš mentor, događaj se bilježi.
144	**Koji je prvi korak specijalizanta kod reakcije na kontrast?**	Zaustaviti injekciju, procijeniti bolesnika, pozvati pomoć i primijeniti hitni protokol ustanove.
145	**Na što pomišljate ako vidite pneumatosis intestinalis?**	Zrak u stijenci crijeva; ozbiljan je ako je udružen sa znakovima ishemije, ali postoje i benigni uzroci. Prijavljuje se u kliničkom kontekstu.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
146	**Kako razlikujete plin u portalnom venskom sustavu od pneumobilije?**	Plin u portalnom venskom sustavu proteže se do periferije jetre; pneumobilija je smještena centralno, blizu hilusa.
147	**Kako invaginacija izgleda na CT-u?**	Vijuga u vijugi, izgled mete ili kobasice i uvučena mezenterijska mast.
148	**Koji su mogući nalazi na CT-u pri sumnji na torziju jajnika?**	Povećan jajnik, torzija peteljke, povlačenje maternice prema toj strani; procjena UZV-om/doplerom i hitna prijava.
149	**Kako opisujete incidentalni nalaz?**	Opisujete ga, navodite njegovo značenje i preporučujete praćenje prema smjernicama; ako je važan, navodite ga i u zaključku.
150	**Što treba sadržavati zaključak CT opisa?**	Odgovor na kliničko pitanje, nalazi prema važnosti, diferencijalna dijagnoza i preporuka; kome je prijavljen hitni nalaz.

POGLAVLJE 4

MR

Pitanja 151–200 · Neuro, kralježnica, mišićno-koštani sustav, abdomen, artefakti i sigurnost.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
151	**Koje su osnovne sekvencije MR-a mozga?**	T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, SWI ili GRE; po potrebi T1 s kontrastom.
152	**Kako akutni infarkt izgleda na MR-u?**	Hiperintenzivan na DWI, hipointenzivan na ADC; raspodjela odgovara krvožilnom području.
153	**Što prikazuje SWI ili GRE?**	Produkte krvarenja, mikrokrvarenja i kalcifikacije (učinak blooming).
154	**Gdje se tipično nalaze plakovi MS-a?**	Periventrikularno (okomito na ventrikul, ovoidno), jukstakortikalno, infratentorijalno i kralježnična moždina.
155	**Što su Dawsonovi prsti?**	Ovoidne periventrikularne lezije okomite na lateralne ventrikule; nalaz koji govori u prilog MS-u.
156	**Koji je tipičan MR izgled glioblastoma?**	Nepravilna prstenasta imbibicija, centralna nekroza, izražen edem; može prelaziti preko korpusa kalozuma.
157	**Koja je diferencijalna dijagnoza lezije s prstenastom imbibicijom?**	Apsces, glioblastom, metastaza, demijelinizacijska lezija (često otvoreni prsten) i hematom u resorpciji.
158	**Koji trag razlikuje apsces mozga od nekrotičnog tumora?**	Središte apscesa pokazuje izraženu restrikciju difuzije; središte nekrotičnog tumora je obično ne pokazuje.
159	**Koji su MR nalazi meningeoma?**	Ekstraaksijalna tvorba široke baze na duri, homogene imbibicije; duralni rep i likvorski procjep.
160	**Kako razlikujete ekstraaksijalnu i intraaksijalnu tvorbu?**	Kod ekstraaksijalne postoji likvorski procjep, korteks je potisnut prema unutra, ali očuvan. Intraaksijalna tvorba potječe iz parenhima.
161	**Kako se mikroadenom hipofize prikazuje na MR-u?**	Kao žarište koje se na tankim presjecima dinamičke postkontrastne pretrage imbibira kasnije i slabije od normalne žlijezde.
162	**Koja veličina razlikuje mikroadenom od makroadenoma?**	10 mm. Kod makroadenoma procjenjuje se kompresija optičke kijazme i odnos prema kavernoznom sinusu.
163	**Što je apopleksija hipofize?**	Riječ je o naglom krvarenju ili infarktu unutar adenoma; može se očitovati naglom glavoboljom i gubitkom vida. Prijavljuje se hitno.
164	**Koji su MR nalazi tromboze venskih sinusa?**	Gubitak normalnog praznog signala protoka (flow void) u sinusu, defekt punjenja na MR venografiji; mogu ga pratiti venski infarkt ili krvarenje.
165	**Što je PRES?**	Stanje s vazogenim edemom pretežno u stražnjim područjima; povezano je s hipertenzijom, eklampsijom i nekim lijekovima.
166	**Koje pojmove koristite kod patologije lumbalnog diska?**	Bulging, protruzija, ekstruzija, sekvestracija; smještaj (centralni, paracentralni, foraminalni) i odnos prema korijenu živca.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
167	**Što se čini kod sumnje na sindrom caude equine?**	Hitni MR; velika centralna hernijacija s kompresijom kanala i korijena prijavljuje se odmah.
168	**Koji su MR nalazi kompresije kralježnične moždine?**	Deformacija moždine epiduralnom tvorbom, diskom ili ulomkom prijeloma; povećanje T2 signala u moždini. Hitna prijava.
169	**Koji su MR nalazi spondilodiscitisa?**	Povećanje signala na T2/STIR u disku i susjednim pokrovnim pločama, imbibicija kontrastom; traži se paravertebralni ili epiduralni apsces.
170	**Kako razlikujete patološku i osteoporotičnu frakturu kralješka?**	Kod patološke frakture zahvaćenost stražnjih elemenata, konveksna stražnja stijenka i mekotkivna masa; kod osteoporotične frakture signal masti može biti djelomično očuvan.
171	**Koji su MR nalazi rupture prednje ukrižene sveze (ACL)?**	Prekid vlakana, abnormalan kut i povećanje signala; sekundarni nalazi su koštane kontuzije i prednji pomak tibije.
172	**Koji je MR kriterij rupture meniska?**	Povećanje signala koje doseže zglobnu površinu (na najmanje dva presjeka) ili poremećaj morfologije meniska.
173	**Koji znak upućuje na rupturu tipa ručke košare?**	Prikaz pomaknutog fragmenta meniska u interkondilarnoj udubini; znak dvostrukog PCL-a.
174	**Što opisujete kod rupture rotatorne manšete?**	Tetiva (najčešće supraspinatus), djelomična ili ruptura pune debljine, veličina, retrakcija i atrofija/masna infiltracija mišića.
175	**Kako edem koštane srži izgleda na MR-u?**	Hipointenzivno na T1, hiperintenzivno na STIR-u ili T2 sa supresijom masti; vidi se kod kontuzije, stres-frakture i infekcije.
176	**Koji je najkorisniji nalaz na MR-u kod okultne frakture kuka?**	Hipointenzivna linija frakture na T1; oko nje edem na sekvencijama sa supresijom masti.
177	**Kakav je MR izgled hemangioma jetre?**	Izrazito hiperintenzivno na T2; periferna nodularna imbibicija i postupno centripetalno punjenje s vremenom.
178	**Koji je tipičan obrazac imbibicije hepatocelularnog karcinoma?**	U rizičnoj skupini izražena imbibicija u arterijskoj fazi i ispiranje (washout) u portalnoj venskoj/odgođenoj fazi, izgled kapsule.
179	**Za što se koristi MRCP?**	Za prikaz žučnih vodova i pankreatičnog voda bez kontrasta; procjena koledokolitijaze i stenoza.
180	**Kako se opisuje MR prostate?**	Strukturiranim sustavom bodovanja (PI-RADS); težina T2, DWI i dinamičkog kontrasta razlikuje se prema zonama.
181	**Što se provjerava prije gadolinija?**	Funkcija bubrega, prethodne reakcije i trudnoća; primjenjuje se protokol ustanove.
182	**Što je flow void i na što upućuje njegov gubitak?**	Crni izgled brzo tekuće krvi; njegov gubitak upućuje na trombozu ili spori protok.
183	**Što je artefakt magnetske susceptibilnosti?**	Gubitak signala i distorzija na granici metala i zraka i tkiva; izraženi su na DWI i GRE sekvencijama.
184	**Kako artefakt pomicanja izgleda na MR-u?**	Sablasne slike u smjeru faznog kodiranja; smanjuju se suradnjom bolesnika i brzim sekvencijama.
185	**Što prikazuje kemijski pomak?**	Artefakt kemijskog pomaka na granici mast–voda; snimanje u fazi i suprotnoj fazi po istom načelu pokazuje sadržaj masti.
186	**Na što upućuje pad signala na slici u suprotnoj fazi (out-of-phase)?**	Istodobnu prisutnost masti i vode unutar voksela; adenom nadbubrežne žlijezde i steatoza jetre.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
187	**Kako se MR izgled krvarenja mijenja s vremenom?**	Mijenja se ovisno o razgradnim produktima hemoglobina; u subakutnoj fazi methemoglobin je svijetao na T1, u kroničnoj je hemosiderinski prsten taman na T2 i SWI.
188	**Zašto krvarenje na T1 izgleda svijetlo?**	Methemoglobin.
189	**Kako se u starijeg bolesnika tumače hiperintenzivnosti bijele tvari na T2/FLAIR?**	Često odgovara bolesti malih krvnih žila; tumači se zajedno s dobi, čimbenicima rizika i raspodjelom.
190	**Koji su MR nalazi mezijalne temporalne skleroze?**	Atrofija hipokampusa i pojačan signal na T2/FLAIR na tankim koronarnim presjecima.
191	**Kojim redoslijedom pregledavate MR kralježnice?**	Poravnanje → kralješci i koštana srž → diskovi → kanal i moždina → foramini → paravertebralna tkiva.
192	**Kada je potreban MR s kontrastom?**	Kod procjene tumora, infekcije, upale i poslijeoperacijskog stanja; odluka se donosi prema kliničkom pitanju.
193	**Na što se pazi kod MR-a mozga u djece?**	Mijelinizacija se mijenja s dobi; treba poznavati normalne varijante, a može biti potrebna sedacija.
194	**Može li se MR učiniti u trudnoći?**	Može se učiniti ako postoji indikacija, nije ionizirajući; gadolinij se obično izbjegava. Odluka se donosi sa specijalistom.
195	**Koje su opće indikacije za MR dojke?**	Probir visokog rizika, procjena proširenosti, cjelovitost implantata i rješavanje nejasnih nalaza; prema protokolu ustanove.
196	**Na što se gleda na MR-u kod cistične lezije gušterače?**	Odnos prema vodu, muralni nodul, veličina i širina glavnog voda; praćenje prema smjernicama.
197	**Što opisujete na MR-u perianalne fistule?**	Fistulozni kanal, odnos prema sfinkterima, grananje i apsces; osnova su T2 i sekvencije sa supresijom masti.
198	**Koji je MR nalaz aktivnog sakroiliitisa?**	Subhondralni edem koštane srži u sakroilijakalnom zglobu (svijetao na STIR-u); u kroničnoj fazi erozije i masna pregradnja.
199	**Kakva treba biti struktura MR opisa?**	Tehnika (sekvencije, kontrast) → datum usporedbe → sustavni nalazi → zaključak i preporuka.
200	**Što činite ako sumnjate u MR sigurnost bolesnika?**	Prije snimanja to razjašnjavate s osobom odgovornom za sigurnost MR-a i Vašim mentorom; dok se sumnja ne otkloni, snimanje se ne izvodi.

POGLAVLJE 5

UZV i dopler

Pitanja 201–250 · Abdomen, mokraćni sustav, POCUS/eFAST, krvne žile, površinski organi i artefakti.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
201	**Kakva je ehogenost normalne jetre?**	Izoehogena je ili blago hiperehogena u odnosu na koru desnog bubrega.
202	**Koji su UZV nalazi steatoze jetre?**	Povećana ehogenost, atenuacija u dubini, slabija vidljivost stijenki portalne vene i ošita.
203	**Koji su UZV nalazi žučnih kamenaca?**	Hiperehogena struktura sa stražnjom akustičnom sjenom koja mijenja položaj s promjenom položaja bolesnika.
204	**Koji su UZV nalazi akutnog kolecistitisa?**	Kamenac, zadebljanje stijenke, perikolecistična tekućina, ultrazvučni Murphyjev znak i distenzija žučnjaka.
205	**Što je WES znak?**	Slijed stijenka–odjek–sjena kod kontrahiranog žučnjaka ispunjenog kamencima.
206	**Kako tumačite širinu koledokusa?**	Zajedno s dobi i anamnezom kolecistektomije; kod proširenja traži se kamenac ili striktura, a po potrebi se preporučuje MRCP.
207	**Kako se stupnjuje hidronefroza?**	Blaga, umjerena i teška; prema proširenju pijelokalikalnog sustava i stanjenju parenhima.
208	**Koji su UZV kriteriji jednostavne ciste bubrega?**	Anehogena, tanke i glatke stijenke, stražnje akustično pojačanje; bez septa ili solidnih područja.
209	**Što činite kod komplicirane ciste bubrega?**	Ako postoje septe, zadebljanje stijenke, solidna komponenta ili protok na dopleru, preporučujete CT ili MR s kontrastom.
210	**Koji su UZV nalazi akutnog apendicitisa?**	Nekompresibilna, dilatirana, slijepo završena tubularna struktura; povećana ehogenost okolne masti i apendikolit.
211	**Koji se prozori procjenjuju kod FAST-a?**	Desni gornji kvadrant (Morison), lijevi gornji kvadrant (splenorenalno), zdjelica i subksifoidno (perikard); kod eFAST-a dodatno oba hemitoraksa.
212	**Kako izgleda tekućina u Morisonovu prostoru?**	Anehogena traka između jetre i desnog bubrega; kod traume odmah se prijavljuje kao slobodna tekućina.
213	**Koji su znakovi pneumotoraksa na eFAST-u?**	Izostanak klizanja pleure, izgled bar-koda u M-modu; plućna točka (lung point) je dijagnostička.
214	**Što su A-linije?**	Vodoravni artefakti paralelni s pleuralnom linijom, koji se ponavljaju u jednakim razmacima; normalni su kod prozračnog pluća.
215	**Što znače B-linije?**	Okomite linije koje polaze od pleure i pružaju se do dna zaslona; veći broj upućuje na intersticijski sindrom (npr. edem).
216	**Kako pleuralni izljev izgleda na UZV-u?**	Anehogeno područje iznad ošita; septacije ili ehogeni sadržaj mogu upućivati na kompliciran izljev.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
217	**Koji nalaz kod perikardijalnog izljeva upućuje na tamponadu?**	Dijastolički kolaps desnih srčanih šupljina; hitno se prijavljuje uz klinički kontekst.
218	**Kako se abdominalna aorta mjeri na UZV-u?**	Najveći promjer od vanjske do vanjske stijenke na okomitom presjeku; kod aneurizme bilježe se tromb i duljina.
219	**Koji je najvažniji UZV nalaz DVT-a?**	Vena se pod pritiskom sonde ne kolabira potpuno; tromb u lumenu i izostanak protoka na dopleru podupiru nalaz.
220	**Koje se vene procjenjuju kompresijskim UZV-om donjih ekstremiteta?**	Zajednička femoralna vena, femoralna vena i poplitealna vena; opseg se proširuje prema protokolu ustanove.
221	**Koji su suspektni UZV nalazi kod čvora štitnjače?**	Izražena hipoehogenost, nepravilna granica, mikrokalcifikati, prednje-stražnji promjer veći od širine; procjena prema TI-RADS-u.
222	**Koji su UZV nalazi torzije testisa?**	Smanjen ili odsutan doplerski protok u zahvaćenom testisu, izgled vrtloga u sjemenom povrazu. Odmah se prijavljuje.
223	**Kako na dopleru razlikujete epididimitis od torzije?**	Kod epididimitisa protok je pojačan; kod torzije protok je smanjen ili ga nema.
224	**Koji UZV nalazi upućuju na ektopičnu trudnoću?**	Izostanak gestacijskog mjehurića u maternici uz pozitivan test na trudnoću, adneksalna tvorba i slobodna tekućina; hitna prijava.
225	**Što je pseudogestacijska vreća?**	Tekućina u endometrijskoj šupljini kod ektopične trudnoće; nema dvostrukog decidualnog prstena kakav ima pravi gestacijski mjehurić.
226	**Isključuje li prisutnost protoka na dopleru torziju jajnika?**	Ne. Povećan, edematozan jajnik i periferni folikuli upućuju na torziju; prisutnost protoka je ne isključuje.
227	**Kako ascites izgleda na UZV-u i na što upućuje njegov sadržaj?**	Slobodna anehogena tekućina u peritonejskoj šupljini; ehogeni sadržaj ili septe mogu upućivati na krv ili infekciju.
228	**Kako apsces jetre izgleda na UZV-u?**	Hipoehogena ili kompliciranа kolekcija nepravilne stijenke s unutarnjim odjecima; zajedno s kliničkim stanjem procjenjuje se za drenažu.
229	**Koja su UZV obilježja jednostavne ciste dojke?**	Anehogena, oštro ograničena, ovalna lezija sa stražnjim akustičnim pojačanjem.
230	**Što je BI-RADS?**	Sustav standardiziranog opisivanja, izvješćivanja i kategorija preporuka za nalaze slikovne dijagnostike dojke.
231	**Što prikazuje kolor dopler?**	Kodira prisutnost i smjer protoka (prema sondi ili od nje); srednji pomak frekvencije prikazuje bojom.
232	**Što pruža spektralni dopler?**	Raspodjelu brzina u vremenu; rade se mjerenja poput vršne sistoličke brzine i indeksa otpora.
233	**Koja je prednost Power doplera?**	Osjetljiviji je na spor i slab protok i manje ovisan o kutu; ne daje informaciju o smjeru.
234	**Kako se na dopleru stupnjuje stenoza karotide?**	Procjenom plaka u B-modu i mjerenjem brzina (vršna sistolička brzina i omjeri); prema kriterijima koje koristi ustanova.
235	**Koji su UZV nalazi tromboze portalne vene?**	Ehogeni materijal u lumenu i odsutnost protoka na dopleru; u kroničnoj fazi kavernozna transformacija.
236	**Koji je normalni smjer protoka u portalnoj veni?**	Hepatopetalan (prema jetri); hepatofugalni protok upućuje na portalnu hipertenziju.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
237	**Što se procjenjuje doplerskim UZV-om transplantiranog bubrega?**	Arterijski i venski protok, indeks otpora, hidronefroza i perigraftne kolekcije; prema protokolu ustanove.
238	**Koji je UZV nalaz invaginacije u djeteta?**	Često u desnom dijelu abdomena izgled mete (target), u dugoj osi izgled pseudobubrega; hitna obavijest.
239	**Što se gleda na UZV-u kod hipertrofične stenoze pilorusa?**	Na povećanu debljinu mišića pilorusa i duljinu kanala te izostanak prolaska želučanog sadržaja; granične vrijednosti tumače se prema kriterijima ustanove.
240	**Koja je uloga UZV-a kod razvojnog poremećaja kuka?**	Procjena kuka u dojenčadi standardnom metodom mjerenja kutova; pokrivenost acetabulumom i položaj glave femura.
241	**Koje je prvo pitanje kod skrotalne mase?**	Je li tvorba unutar ili izvan testisa? Solidna tvorba unutar testisa shvaća se ozbiljno zbog mogućnosti malignosti.
242	**Koji su suspektni UZV nalazi limfnog čvora?**	Okrugao oblik, gubitak masnog hilusa, periferna ili nepravilna vaskularizacija, nekroza i kalcifikacija.
243	**Što činite ako je akustični prozor loš?**	Promjena položaja, dubok udah, interkostalni pristup i podešavanje frekvencije; ograničenje navodite u opisu.
244	**Čemu služi podešavanje pojačanja i fokusa?**	Pojačanje (gain) određuje svjetlinu, a fokus dubinu najboljeg razlučivanja; fokus se postavlja u razinu područja interesa.
245	**Što je artefakt reverberacije?**	Ponavljane refleksije između dvaju jakih reflektora; primjer je artefakt repa kometa.
246	**Što je artefakt zrcalne slike?**	Prikaz kopije strukture s druge strane snažnog reflektora poput ošita; kod pleuralnog izljeva ta slika nestaje.
247	**Koje je ograničenje POCUS-a?**	Usmjeren je i ciljan na kliničko pitanje; negativan rezultat ne zamjenjuje potpunu dijagnostičku pretragu.
248	**Kako konkrement bubrega izgleda na UZV-u?**	Hiperehogeno žarište i akustična sjena; na obojenom dopleru dijagnozi pomaže twinkling artefakt.
249	**Kako se procjenjuje veličina slezene?**	Mjeri se duga os; splenomegalija se tumači prema dobno primjerenim referentnim vrijednostima koje koristi ustanova.
250	**Što treba sadržavati UZV opis?**	Tehnika i ograničenja, nalazi i mjerenja organ po organ, zaključak i preporuka.

POGLAVLJE 6

Hitna stanja i dežurstvo

Pitanja 251–300 · Kritični nalazi, obavještavanje, izbor pretrage, preliminarni opis i primopredaja dežurstva.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
251	**Koji su primjeri nalaza koje na dežurstvu treba odmah prijaviti?**	Tenzijski pneumotoraks, slobodni zrak, aktivno krvarenje, disekcija/ruptura aorte, intrakranijalno krvarenje, hernijacija, masivna PE, pogrešno postavljena cijev, torzija.
252	**Kako prijavljujete kritični nalaz?**	Izravno i usmeno nadležnom liječniku; u opisu dokumentirate kome je i kada nalaz prijavljen.
253	**Što činite kod nalaza u koji niste sigurni?**	Konzultirate se s Vašim mentorom i u opisu izražavate nesigurnost primjerenim izrazom stupnja sigurnosti.
254	**Koja je prva slikovna pretraga kod nagle jake glavobolje?**	Nativnim CT-om mozga traži se SAH; ako je CT negativan, a sumnja traje, sljedeći korak određuje se s kliničarima.
255	**Što se obvezno pregledava na CT-u kod traume glave?**	Ekstraaksijalno krvarenje, kontuzija, SAH, prijelom, pneumocefalus, pomak središnje linije i bazalne cisterne.
256	**Na što treba paziti kod bolesnika s traumom koji uzima antikoagulanse?**	Rizik krvarenja povećan je i kod male traume; prag za slikovnu dijagnostiku je nizak, a zbog odgođenog krvarenja važno je kliničko praćenje.
257	**Koja je zadaća specijalizanta radiologije kod moždanog udara (stroke kod)?**	Brzo procijeniti CT (krvarenje, rana ishemija, hiperdenzna krvna žila), na CTA tražiti okluziju velike krvne žile i odmah obavijestiti tim.
258	**Prema čemu birate prvu pretragu kod akutne boli u trbuhu?**	Prema mjestu boli, dobi, trudnoći i kliničkoj sumnji; u trudnica i djece prednost ima UZV, u većini stanja odraslih CT s kontrastom.
259	**Koja je prva pretraga kod boli u desnom gornjem kvadrantu?**	UZV; procjenjuju se žučnjak, žučni vodovi i jetra.
260	**Koja je prva pretraga kod boli u desnom donjem kvadrantu u djeteta?**	UZV-om se traži apendicitis; ako je nalaz nejasan, sljedeći korak određuje se prema kliničkoj slici.
261	**Koja pretraga kod boli u slabinama i hematurije?**	Nativni CT (protokol za konkremente); u trudnica i mladih bolesnika može se započeti UZV-om.
262	**Na što pomišljate kod nagle boli u prsima koja se širi u leđa?**	Disekcija aorte; procjenjuje se nativnom fazom i CT angiografijom, rezultat se odmah prijavljuje.
263	**Koja se pretraga radi pri sumnji na plućnu emboliju?**	CT plućna angiografija; u trudnica ili bolesnika kojima se ne može dati kontrast alternative prema protokolu ustanove.
264	**Što ako je kod traume FAST pozitivan, a bolesnik nestabilan?**	Odluka je klinička; slikovna dijagnostika ne smije odgoditi liječenje. Nalaz se odmah prijavljuje timu.
265	**Što se traži na CT-u kod tupe traume abdomena?**	Ozljeda solidnih organa, aktivna ekstravazacija, slobodna tekućina i zrak, ozljeda crijeva/mezenterija i frakture.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
266	**Što ako postoji slobodna tekućina, ali nema ozljede solidnog organa?**	Pazi se na ozljedu crijeva i mezenterija; preporučuje se procjena u kliničkom kontekstu i praćenje.
267	**Na što gledate kod frakture zdjelice?**	Cjelovitost zdjeličnog prstena, aktivno krvarenje, znakovi ozljede mokraćnog mjehura i uretre; po potrebi CT cistografija.
268	**Na što se gleda na CT-u kod traume vratne kralježnice?**	Poravnanje, prijelom, dens i kraniocervikalni spoj; kod sumnje na ozljedu ligamenata ili moždine MR.
269	**Što radite ako na dežurstvu nema prethodne pretrage?**	Pažljivo opisujete nalaze, ako je moguće tražite prethodne pretrage i u opisu navodite da usporedba nije bila moguća.
270	**Što radite kod tehnički neadekvatne pretrage?**	Ograničenje navodite u opisu i po potrebi preporučujete ponovno snimanje ili drugu pretragu.
271	**Što radite pri sumnji na pogrešnog bolesnika ili pogrešnu stranu?**	Prekidate opisivanje, provjeravate identitet i podatke iz uputnice te obavještavate nadležni tim i Vašeg mentora.
272	**Što činite ako su kliničke informacije nedostatne?**	Od liječnika koji je uputio razjašnjavate kliničko pitanje, a u opisu navodite nedostatak kliničkih podataka.
273	**Što treba prenijeti pri primopredaji dežurstva?**	Pretrage na čekanju, kritični nalazi i stanje njihove prijave, bolesnici koje treba pratiti i preliminarni opisi.
274	**Na što pazite pri pisanju preliminarnog opisa?**	Kratak, jasan tekst koji odgovara na kliničko pitanje; navodite nejasnoće i to da se očekuje provjera specijalista.
275	**Što učiniti ako se konačni opis razlikuje od preliminarnog?**	Ako razlika utječe na liječenje bolesnika, odmah se prijavljuje nadležnom liječniku i dokumentira.
276	**Što radite ako se na dežurstvu razvije reakcija na kontrast?**	Zaustavljate injekciju, procjenjujete vitalne znakove, pozivate pomoć, primjenjujete hitni protokol ustanove i bilježite događaj.
277	**Daje li se kontrast hitnom bolesniku s nepoznatom funkcijom bubrega?**	Ako postoji vitalna dijagnostička potreba, omjer rizika i koristi procjenjuje se s kliničarima; odlučuju protokol ustanove i Vaš mentor.
278	**Koji je prioritet kod trudne bolesnice s traumom?**	Stabilizacija majke; potrebna slikovna pretraga ne odgađa se, doza se optimizira, a podatak o trudnoći bilježi se u dokumentaciju.
279	**Na što se pazi pri odluci o CT-u u djeteta?**	Osjetljivost na zračenje je visoka; ako je moguće, koristi se UZV ili MR, a ako je potreban CT, pedijatrijski protokol.
280	**Što se traži kod traume orbite i naglog gubitka vida?**	Retrobulbarni hematom, fraktura optičkog kanala i ozljeda bulbusa; retrobulbarni hematom hitno se prijavljuje.
281	**Na što mislite kod vrućice, boli u vratu i otežanog gutanja?**	Duboka infekcija vrata ili apsces; CT s kontrastom, stanje dišnog puta prijavljuje se odmah.
282	**Koja se pretraga radi pri sumnji na mezenterijsku ishemiju?**	CT angiografija u arterijskoj i portalnoj venskoj fazi; okluzija krvne žile i nalazi stijenke crijeva, hitna prijava.
283	**Kako se tumači slobodni zrak u postoperativnog bolesnika?**	Neko vrijeme može biti normalan; porast količine ili kliničko pogoršanje upućuju na propuštanje. Usporedba s prethodnom pretragom je obvezna.
284	**Ako je CT mozga kod poremećaja svijesti uredan, je li sve isključeno?**	Ne; rana ishemija, encefalitis i metabolički uzroci možda se neće vidjeti na CT-u. Ovisno o kliničkom stanju može biti potreban MR.

BR.	PITANJE	KRATKI ODGOVOR
285	**Kada se na dežurstvu traži DWI?**	Pri sumnji na moždani udar, ako je CT normalan, a klinička sumnja i dalje postoji; prema mogućnostima ustanove i protokolu.
286	**Koje se promjene signala mogu vidjeti na MR-u nakon (epileptičkog) napadaja?**	U korteksu i hipokampusu može postojati prolazno povećanje DWI/T2 signala; ne smije se zamijeniti s infarktom.
287	**Kako razmišljate o podležećem uzroku kod spontanog intracerebralnog krvarenja?**	Prema dobi, lokalizaciji i kliničkoj slici: hipertenzivno krvarenje, amiloidna angiopatija, vaskularna malformacija, tumor; može se preporučiti CTA ili MR.
288	**Na što pazite kod frakture rebra u starijeg bolesnika?**	Pneumotoraks, hematotoraks, kontuzija; u opisu se navode broj i pomak.
289	**Kako se planira slikovna dijagnostika kod akutnog skrotuma?**	Doplerski UZV; kod sumnje na torziju slikovna dijagnostika ne smije odgoditi kiruršku procjenu.
290	**U bolesnice s pozitivnim testom na trudnoću i boli u trbuhu?**	UZV-om se procjenjuju intrauterina trudnoća, znakovi ektopične trudnoće i slobodna tekućina; hitno se prijavljuje.
291	**Koji je slikovni pristup kod hemoptize?**	RTG prsnog koša i CT s kontrastom ili CT angiografija; procjenjuju se tvorba, infekcija i bronhalne arterije.
292	**Kada kod djeteta koje je progutalo strano tijelo odmah obavještavate?**	Kod sumnje na dugmastu bateriju ili više magneta te kod ugroženosti dišnog puta.
293	**Na što gledate na kontrolnoj snimci nakon postavljanja torakalnog drena?**	Položaj cijevi, ekspanzija pluća, rezidualni zrak ili tekućina i potkožni emfizem.
294	**Ako sumnjate da je endotrahealni tubus u jednjaku?**	To je stanje opasno po život; odmah obavještavate tim.
295	**Kako opisujete intraabdominalni apsces?**	Periferno imbibirana kolekcija, ponekad sa zrakom; veličina, položaj i pogodnost za perkutanu drenažu.
296	**Kako na dežurstvu sprječavate pogreške povezane s umorom?**	Stalan redoslijed pregledavanja, kontrolni popis, ne zaustavljati se na prvom nalazu i konzultirati se kad niste sigurni.
297	**Što je pogreška tipa satisfaction of search?**	Prekid traženja nakon pronalaska prvog nalaza i propuštanje drugog nalaza; stalan redoslijed pregledavanja to sprječava.
298	**Zašto trebate razmišljati o tome tko će čitati Vaš opis s dežurstva?**	Kliničar će brzo odlučivati; zaključak morate napisati na početku, usmjeren na postupanje i jasno.
299	**Kada zovete Vašeg mentora?**	Kod kritičnog nalaza, nalaza koji mijenja liječenje bolesnika i nalaza u koji niste sigurni te u svakoj situaciji koju zahtijeva pravilo ustanove.
300	**Kako na jutarnjoj viziti prezentirate dežurstvo?**	Važni slučajevi, obavljene prijave kritičnih nalaza, pretrage u koje niste sigurni i ono što ste naučili; kratko i sustavno.

> **Završni krug**
>
> Prije kraja rotacije skupite označena pitanja na jednu stranicu i u posljednjem tjednu ponavljajte samo njih. Na viziti najbolje funkcionira kratak odgovor izrečen stalnim redoslijedom.

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada otvorite 12-tjedni program učenja za rotacije. Odaberite poglavlje pitanja koje odgovara temi ovog tjedna i svaki dan dodajte 10–15 pitanja svom učenju iz programa.

Ako započinjete novu rotaciju **Vodič za početak 6 rotacija** – prijeđite na njega; teme pitanja koja niste znali ponovite u odgovarajućem svesku (Svezak 02 RTG, 03 CT, 04 MR, 05 UZV/POCUS).